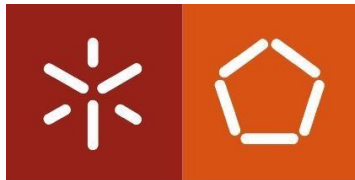


Universidade do Minho

Departamento de Informática



Desenvolvimento de Sistemas de Software

Fase 1

Grupo Nº27

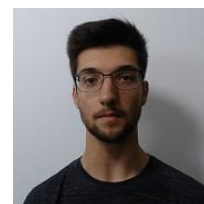
13 de novembro de 2021

Trabalho Realizado por :

Francisco Luís Rodrigues Claudino (A89493) -----



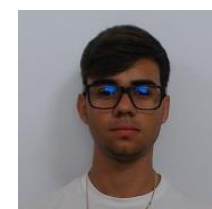
Hugo Lima Fernandes (A89481) -----



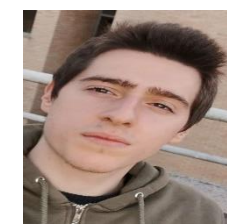
Pedro Aquino Martins de Araújo (A90614) -----



Rafael dos Anjos Arêas (A86817) -----



João Pedro Martins da Silva Freitas Cardoso (A94595) -----



Conteúdo :

1. Introdução	4
2. Modelo De Domínio	5
2.1 Descrição do Modelo de Domínio	5
2.2 Modelo De Domínio	7
3. Use Cases	8
3.1 Identificação dos Atores	8
3.2 Diagrama de Use Cases	9
3.3 Descrição dos Use Cases	10
3.3.1 Use Cases do Funcionário	10
3.3.1.1 Registrar	11
3.3.1.2 Autenticar	12
3.3.1.3 Pedir um Orçamento	13
3.3.1.4 Pedir um Serviço Expresso	14
3.3.1.5 Entregar um Equipamento	16
3.3.1.6 Recusar um Orçamento	17
3.3.2 Use Cases de Controlo de Tempo	18
3.3.2.1 Verificar Registos Pendentes de Confirmação Expirados	18
3.3.2.2 Verificar Registos Concluídos Expirados	19
3.3.3 Use Cases Técnico	20
3.3.3.1 Analisar o Equipamento	20
3.3.3.2 Elaborar um Orçamento	22
3.3.3.3 Elaborar um Plano de Trabalhos	22
3.3.3.4 Executar a Reparação de um Equipamento	24
3.3.4 Use Cases Gestor	26
3.3.4.1 Consultar a Listagem Mensal de Reparações Efetuadas	26
3.3.4.2 Consultar a Listagem Mensal de Receções	27
3.3.4.3 Consultar a Listagem Mensal de Entregas	29
3.3.4.4 Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas	31
4. Analise Crítica	32
5. Conclusão	32

Capítulo 1 : Introdução

O Projeto da Unidade Curricular de DSS tem como base a elaboração de um Sistema para retratar um Centro de Reparações de Equipamentos Eletrónicos. Este relatório vem documentar o processo de obtenção da Solução referente à Primeira Fase do Projeto, face aos Cinco Cenários fornecidos como guia, bem como a exposição da mesma.

Nesta Primeira Fase, propomo-nos à realização de um Modelo de Domínio, representativo das diversas Entidades afetas ao Centro de Reparações, fulcrais para a futura implementação do Sistema. Propomo-nos também à realização de um Diagrama de Use Cases, que descreve as diversas interações de Atores com o Sistema, de acordo com os Cenários, e também de uma descrição desses Use Cases, em que cada um será mais detalhado.

Capítulo 2 : Modelo de Domínio

Com base nos requisitos apresentados pelos Cenários de Utilização, elaboramos, usando a notação UML lecionada nas aulas, o Modelo de Domínio abaixo descrito, no sentido de representar as Entidades que compõem o Sistema, bem como as Relações entre estas.

2.1 Descrição do modelo

Uma Primeira Análise do Enunciado consistiu num levantamento das Entidades que consideramos fundamentais ao Sistema, e que não nos deixaram dúvidas de que seriam necessárias. O Cliente, o Técnico e o Funcionário são bons exemplos desse tipo de Entidades.

Uma Segunda passagem, mais minuciosa, permitiu-nos identificar tudo aquilo que achamos pertinente o suficiente para ser considerado Entidade. Esta abordagem revelou-se, mais tarde, incorreta. As diversas listas mencionadas nos Cenários foram, erradamente, consideradas como entidades, o que, não só tornou o diagrama pesado e difícil de ler (e corrigir), mas também não ia de encontro com o pretendido para um Modelo de Domínio.

A questão das listas é mais tarde resolvida com a introdução das Entidades Registo (acompanhada das suas extensões, Registo Normal e Registo Serviço Expresso) e Estado. O Registo serve como unidade base na qual assentará toda a futura implementação do Sistema. O Primeiro consiste num conjunto de referências a todos os intervenientes, ao longo do Processo de Reparação, o que permite que seja facilmente pesquisado ou ordenado com base em diversos parâmetros. A criação do Registo veio facilitar também o encaixe do Orçamento no restante sistema, passando a fazer parte do Registo, e ficando associado a uma Única Reparação. Já o Estado veio trazer a noção de progresso que as listas nos davam, sendo que em vez de ter diversos

Registos em listas, conforme o ponto da reparação em que se encontrassem, o Estado passa a caracterizá-los com essa informação.

Finalmente, a última adição de relevo a ser feita foi a do Controlo de Tempo, que só ocorreu numa fase bastante mais avançada, aquando da realização dos Use Cases. Esta Entidade, tal como o nome indica, faz o controlo de Registos que possam ter expirado por falta de feedback da parte do cliente, mas voltará a ser abordado junto dos Use Cases, por ser mais pertinente lá.

As Restantes Entidades são relativamente auto-explicativas.

Assim, chegamos ao Conjunto Final de Entidades Escolhidas para representar o Sistema:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Centro de Reparações | - Orçamento |
| - Funcionário | - Plano de Trabalhos |
| - Gestor | - Passo |
| - Cliente | - Tempo |
| - NIF | - Custo |
| - EMail | - Registo |
| - Armazém | - Registo Normal |
| - Equipamento | - Serviço Expresso |
| -Técnico de Reparações | - Controlo de tempo |

2.2 Modelo de Domínio

Do Processo acima descrito, resulta este Modelo de Domínio:

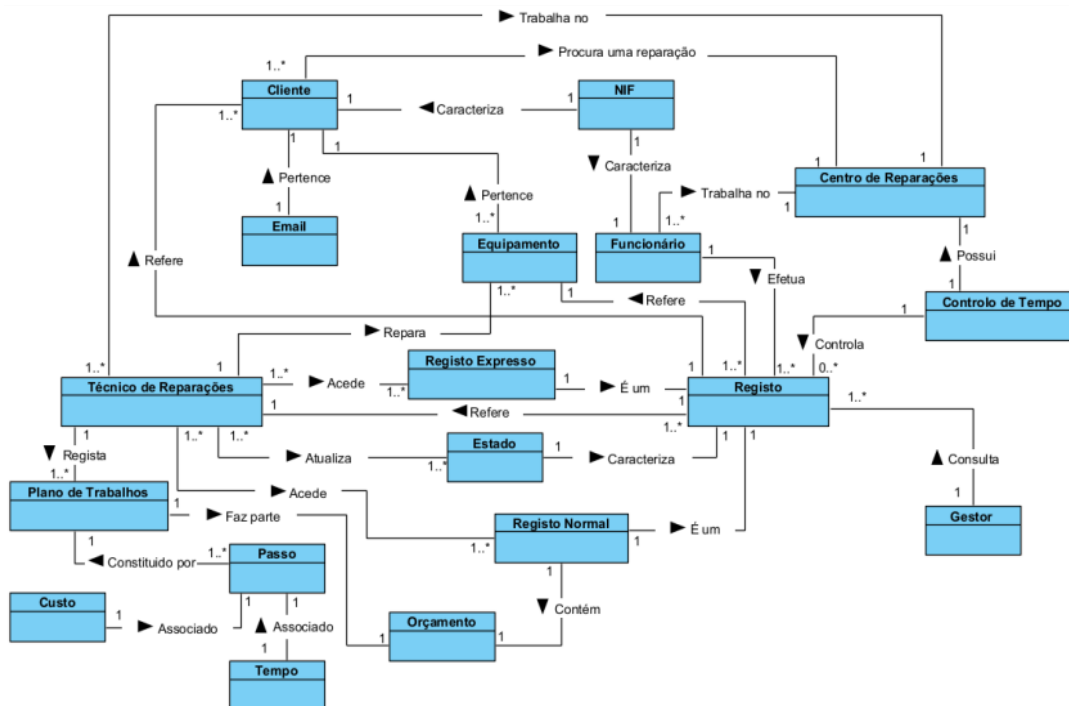


Figura 1: Modelo de Domínio.

Capítulo 3 : Use Cases

Para além do Modelo de Domínio, foi também elaborado um conjunto de Use-Cases para o sistema, bem como o respetivo Diagrama, também em UML. Estes servem para demonstrar como os atores interagem com o restante sistema e em que situações.

3.1 Identificação dos Atores

A análise feita aos cenários e ao nosso Modelo de Domínio levou à identificação de 4 atores:

- **Funcionário:** Responsável pela Receção e Entrega de Equipamentos, bem como outras funções de intermediário entre Cliente e Sistema;
- **Técnico:** Responsável pela Elaboração de Orçamento bem como da Reparação dos Equipamentos. Após ser dada a Entrada do Equipamento no Sistema, é sobre ele que caem a maioria das Tarefas.
- **Gestor:** Responsável pela manutenção do bom funcionamento do Centro. Consulta listagens geradas pelo sistema através de parâmetros que ele controla. Usa-as para verificar o desempenho de Funcionários e Técnicos.
- **Controlo de Tempo:** Faz a verificação de que não existem Registos cujo prazo, ditado pelos cenários do enunciado, já expirou, seja esse prazo para levantar um equipamento ou confirmar um orçamento.

3.2 Diagrama de Use Cases

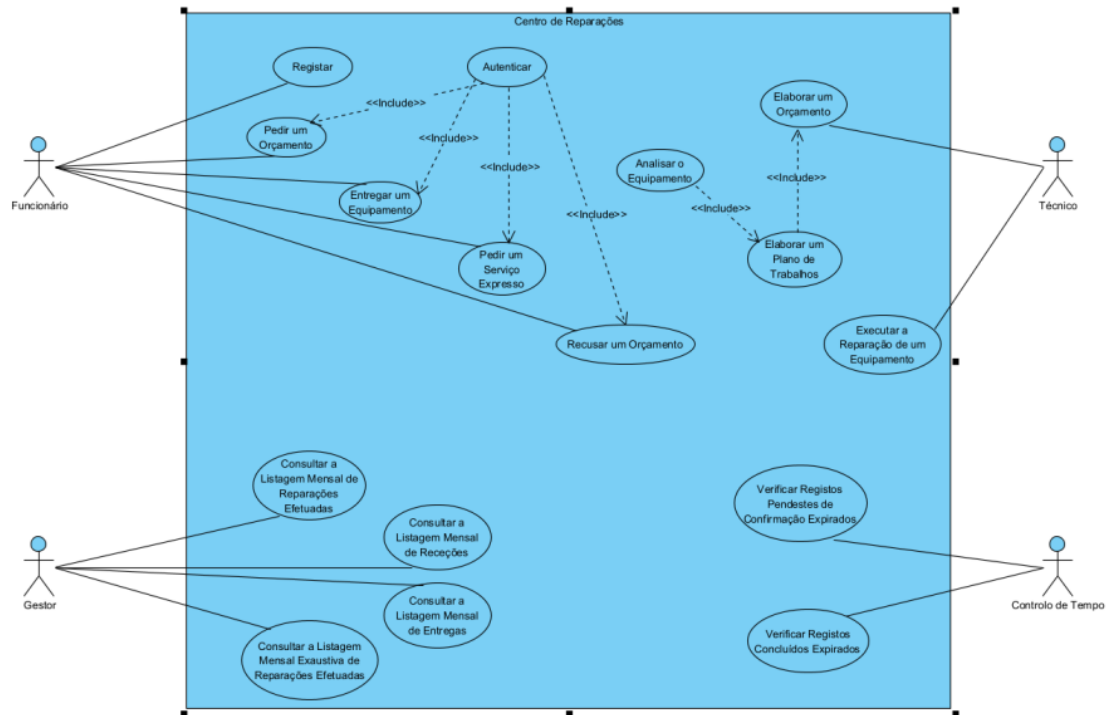


Figura 2: Diagrama de Use Cases

3.3 Descrição dos Use cases

São estes então os Use-Cases, mais elaborados.

3.3.1 Use Cases do Funcionário

Use Cases relativo ao Ator Funcionário. Estarão relacionados às Descrições de Interações que ele possui com o Sistema, relativos a Registos, Entregas e Pedidos.

3.3.1.1 Registrar :

Use Case		
Use case	Registrar	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário regista-se como Trabalhador do Centro de Reparações.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema adiciona as credenciais do Funcionário à Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Funcionário fornece ao sistema as suas credenciais para o seu registo.	
		2. Sistema adiciona as credenciais do novo Funcionário à Base de Dados.
Fluxo de Exceção 1 [As credenciais do novo Funcionário já se encontram ocupadas por outro Funcionário] (passo 2)		2.1. Sistema cancela a operação.

Figura 3 : Registrar

3.3.1.2 Autenticar :

Use Case		
Use case	Autenticar	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja introduz as suas credenciais no sistema para se validar enquanto Trabalhador da loja.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema confirma as credenciais do trabalhador e reconhece-o como funcionário da loja.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Funcionário fornece ao sistema as suas credenciais de autenticação;	
		2. Sistema valida as credenciais do funcionário.
Fluxo de Exceção 1 [Sistema não valida as credenciais do funcionário] (passo 2)		2.1. Sistema cancela a autenticação.

Figura 4 : Autenticar

3.3.1.3 Pedir Orçamento :

Use Case		
Use case	Pedir um Orçamento	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja cria um registo com o NIF do cliente e o Código do Equipamento a reparar e adiciona-o à Base de Dados.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema adiciona um Registo Normal à Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Autenticar;	
	2. Funcionário indica o Código do Equipamento e o NIF do cliente;	
		3. Sistema cria um registo com o NIF do Cliente, o NIF do Funcionário e com o Código do Equipamento a ser reparado;
		4. Sistema armazena o registo na Base de Dados.

Figura 5 : Pedir Orçamento

3.3.1.4 Pedir um Serviço Expresso :

Use Case		
Use case	Pedir um Serviço Express	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja efetua um Registo Expresso.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema adiciona um Registo Expresso à Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Autenticar;	
	2. Funcionário indica o Código do Equipamento e o NIF do cliente;	
		3. Sistema verifica se existe disponibilidade para realizar o serviço de imediato;
		4. Sistema cria um registo com o NIF do Cliente, o NIF do Funcionário e com o Código do Equipamento a ser reparado;
		5. Sistema armazena o registo na Base de Dados.

Fluxo de Exceção 1[Não existe disponibilidade para a realização do Serviço Expresso] (passo 2)		2.1. Sistema informa que não existe disponibilidade de realização do serviço;
		2.2. Sistema cancela a reparação e o cliente levanta o equipamento.

Figura 6 : Pedir um Serviço Expresso

3.3.1.5 Entregar um equipamento :

Use Case		
Use case	Entregar um equipamento	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja entrega o equipamento reparado e regista o seu pagamento.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema adiciona um registo à lista de equipamentos levantados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Autenticar;	
	2. Funcionário indica o NIF do Cliente;	
		3. Sistema devolve o Código do Equipamento;
		4. Sistema regista a entrega do Equipamento e o Pagamento da Reparação.

Figura 7 : Entregar um Equipamento

3.3.1.6 Recusar um Orçamento :

Use Case		
Use case	Recusar um Orçamento	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja informa o Sistema da rejeição do Orçamento, por parte do Cliente.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema arquiva o Registo Normal.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Autenticar.	
	2. Funcionário informa Sistema que o Cliente recusou o Orçamento associado ao Registo Normal que contém o seu NIF.	
		3. Sistema arquiva o Registo Normal e Cliente recolhe o Equipamento.

Figura 8: Recusar um Orçamento

3.3.2 Use cases de Controlo de Tempo

Use cases relativo ao ator Controlo de Tempo. Descrições de seu comportamento diante o sistema, que envolvem a verificação de *timeouts* que os registos devem possuir.

3.3.2.1 Verificar Registos Pendestes de Confirmação Expirados :

Use Case		
Use case	Verificar Registos Pendestes de Confirmação Expirados	
Ator	Controlo de Tempo	
Descrição	O Controlo de Tempo detecta um Registo Normal com Orçamento associado com estado "Pendente de Confirmação" há mais de 30 dias	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema arquiva o Registo Normal	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Controlo de Tempo informa Sistema que existe um Registo Normal na Base de Dados há mais de 30 dias com estado "Pendente de Confirmação".	
		2. Sistema arquiva o Registo Normal.

Figura 9 : Verificar Registos Pendentes de Confirmação Expirados

3.3.2.2 Verificar Registos Concluídos Expirados :

Use Case		
Use case	Verificar Registos Concluídos Expirados.	
Ator	Controlo de Tempo	
Descrição	O Controlo de Tempo detecta um Registo com estado "Concluído" e que o Equipamento ainda se encontra no Centro de Reparações há mais de 90 dias	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema arquiva o Registo Normal.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Controlo de Tempo informa Sistema que existe um Registo na Base de Dados há mais de 90 dias com estado "Concluído" e que o Equipamento referido nesse Registo ainda se encontra no Centro de Reparações.	
		2. Sistema dá baixa do Equipamento e arquiva o Registo.

Figura 9 : Verificar Registos Concluídos Expirados

3.3.3 Use Cases de Técnico :

Use cases relativo ao ator Técnico. Esse Responsável por todo trabalho que envolve realizar a reparação do equipamento.

3.3.3.1 Analisar o Equipamento :

Use Case		
Use case	Analisar o Equipamento	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico analisa o Equipamento para o qual pretende criar um Orçamento.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento que este pretende analisar.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Técnico pede ao Sistema Registos Normais sem Orçamento associado;	
		2. Sistema fornece ao Técnico uma listagem de todos os Registos Normais por Ordem Cronológica;
	3. Técnico informa o Sistema que pretende criar um Orçamento para o Registo mais antigo;	
		4. Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento;
	5. Técnico analisa a Descrição do Problema e o Equipamento;	

Fluxo de Exceção 1 [Equipamento não pode ser reparado] (passo 3)		3.1. Sistema informa o Cliente que o Equipamento não pode ser reparado e arquiva o Registo Normal.
---	--	--

Figura 10 : Analisar o Equipamento

3.3.3.2 Elaborar um Orçamento :

Use Case		
Use case	Elaborar um orçamento	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico elabora um Orçamento para um Registo Normal armazenado na Base de Dados do Sistema.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema associa um Orçamento a um Registo Normal na Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Elaborar um plano de trabalhos;	
	2. Técnico regista o Plano de Trabalhos para a Reparação e associa-o ao Orçamento;	
		3. Sistema associa o Orçamento ao Registo Normal, atualizando o Estado deste e armazena-o na Base de Dados.

Figura 11 : Elaborar um Orçamento

3.3.3.3 Elaborar um Plano de Trabalhos :

Use Case		
Use case	Elaborar um plano de trabalho	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico acede a um Registo Normal e elabora o seu Plano de Trabalhos.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema atualiza um Orçamento com o seu Plano de Trabalhos.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Analisar o Equipamento;	
	2. Técnico informa o Sistema do número de passos, bem como a previsão do tempo e do custo para cada passo.	
		3. Sistema atualiza o Orçamento com o Plano de Trabalhos.

Figura 12 : Elaborar um Plano de Trabalhos

3.3.3.4 Executar a reparação de um Equipamento :

Use Case		
Use case	Executar a reparação de um Equipamento.	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico acede a Lista de Equipamentos a Reparar e repara um equipamento.	
Pré-condição	O Sistema contém uma Lista de Equipamentos a Reparar não vazia.	
Pós-condição	O Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Concluído".	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Técnico pede ao Sistema Registos Normais com Orçamento associado;	
		2. Sistema fornece ao Técnico uma listagem de todos os Registos Normais por Ordem de Urgência;
	3. Técnico informa o Sistema que pretende reparar o Equipamento do Registo mais urgente;	
		4. Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento;
	5. Técnico informa o Sistema da Conclusão da Reparação, após realização de todos os passos do Plano.	
		6. Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Concluído".
Fluxo Alternativo 1 [Necessidade de Interrupção da Reparação por Falta de Tempo ou Peças] (passo 5)	5.1. Técnico informa o Sistema da interrupção da reparação do Equipamento;	
		5.2. Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Em progresso";
	5.3. Retorna ao passo 1.	
Fluxo Alternativo 3 [O Custo final da Reparação, após execução do Plano de Trabalhos, é Superior a 120% do Valor Orçamentado] (passo 5)		5.1. Funcionário informa o Sistema da confirmação do Cliente quanto ao novo Custo do Orçamento;
	5.2. Retorna ao passo 6.	

Fluxo de Exceção 4 [O cliente rejeita o novo orçamento] (passo 5.1)		5.1.1. Funcionário informa o Sistema da rejeição do Cliente quanto ao novo Custo do Orçamento;
		5.1.2. Sistema cancela a reparação e arquiva o Registo Normal.

Figura 13 : Executar a Reparação de um Equipamento

3.3.4 Use Cases do Gestor :

Use Cases relativo ao Ator Gestor. Possui funcionalidades com o Sistema de fazer a Análise e Gerenciamento do Funcionamento do Sistema.

3.3.4.1 Consultar a Listagem Mensal de Reparações Efetuadas :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal de Reparações Efetuadas.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Técnicos do Centro de Reparações, através dos Registos de Reparações Efetuadas.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Técnicos;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Técnicos do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretende uma listagem de todos os Registos com Estado "Concluído", em função de cada técnico.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.
Fluxo Alternativo 1 [Não ocorreu nenhuma Reparação durante o Ultimo Mês] (passo 3)		2.1. Sistema informa o Gestor que não ocorreu qualquer reparação no ultimo mês.

Figura 14 : Consultar a Listagem Mensal de Reparações Efetuadas

3.3.4.2 Consultar a Listagem Mensal de Receções :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal de Receções.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Funcionários do Centro de Reparações, através dos Registos de Receções Efetuados.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Funcionários;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Funcionários do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretender uma listagem de todos os Registos, em função do número de Receções de cada Funcionário.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.

Fluxo Alternativo 1 [Não ocorreu nenhuma Entrega durante o ultimo Mês] (passo 2)		2.1. Sistema informa que não ocorreu qualquer entrega no ultimo mês.
--	--	--

Figura 15 : Consultar a Listagem Mensal de Receções

3.3.4.3 Consultar a Listagem Mensal de Entregas :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal de Entregas.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Funcionários do Centro de Reparações, através dos Registos de Entregas Efetuadas.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Funcionários;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Funcionários do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretender uma listagem de todos os Registos, em função do número de Entregas de cada Funcionário.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.

Fluxo Alternativo 1 [Não ocorreu nenhuma Reparação durante o Ultimo Mês] (passo 3)		2.1. Sistema informa que não ocorreu qualquer entrega no ultimo mês.
--	--	--

Figura 16 : Consultar a Listagem Mensal de Entregas

3.3.4.4 Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Técnicos do Centro de Reparações, através dos Registos de Reparações Efetuadas.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Técnicos;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Técnicos do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretende uma listagem exhaustiva de todos os Registos com Estado "Concluído", em função de cada técnico.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.
Fluxo Alternativo		2.1. Sistema informa o Gestor que não ocorreu qualquer reparação no ultimo mês.

Figura 17 : Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas

Capítulo 4 : Análise crítica

A Constante Análise do Enunciado e o contacto com as aulas práticas foram, sem dúvida, fundamentais para uma melhor compreensão e resolução desta Fase do Projeto. A Natureza Iterativa do Processo é evidente na Documentação que fazemos deste, já que a solução raramente pareceu evidente, e apenas através de uma Constante Análise Crítica, conjugada com a natural expansão do nosso conhecimento da matéria, com o passar das aulas, tornou possível a obtenção desta Solução.

Dito isto, achamos essa solução bastante representativa do problema proposto, e que nos servirá de um bom guia para as Próximas Fases, mantendo alguma flexibilidade para a implementação, conforme a situação o necessite.

Capítulo 5 : Conclusão

Elaborar este Trabalho foi muito importante, não só para a Consolidação de Conhecimentos de UML, e da abordagem deste tipo de problemas, mas também para o que será o Futuro do Projeto, já que nos deu a base, sob a qual construir a restante implementação.

O Modelo de Domínio obtido, ainda que não final, será importante para guiar o projeto daqui para a frente, e aquando da implementação, dar-nos uma ideia de que Classes serão necessárias. Já os Use Cases, detalhando interações entre Sistema e Atores, dar-nos-á uma noção de Métodos necessários para o cumprimento dos Requisitos e Funcionamento do Programa.